

1. Etude d'une matrice à diagonale nulle

Soit un entier $n \geq 2$. On note A la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux valent 0 et les autres coefficients valent 1.

1. Calculer A^2 . En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} ;
2. Déterminer les valeurs propres de A et les espaces propres correspondants.

(Mines-Ponts, PC)

▷ **Solution.**

1. Commençons par calculer A^2 . Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. On a :

$$[A^2]_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} A_{k,j} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n A_{i,k} A_{k,j} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n 1 = |\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}|,$$

ce qui donne :

$$[A^2]_{i,j} = \begin{cases} n-2 & \text{si } i \neq j \\ n-1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

On en déduit que

$$A^2 = (n-2)A + (n-1)I_n.$$

On peut réécrire cette relation sous la forme $A \cdot \left(\frac{1}{n-1}(A - (n-2)I_n) \right) = I_n$. Ainsi, la matrice A est inversible et, par unicité de l'inverse, on obtient :

$$A^{-1} = \frac{1}{n-1}(A - (n-2)I_n).$$

2. Déterminons les valeurs propres de A . L'équation aux valeurs propres $AX = \lambda X$, avec $\lambda \in \mathbb{C}$ et $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, équivaut au système suivant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n x_j = \lambda x_i \quad (1)$$

En sommant ces n identités, il vient :

$$(n-1) \left(\sum_{j=1}^n x_j \right) = \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i \right).$$

Deux cas se présentent alors :

- Si $\sum_{i=1}^n x_i = 0$: le vecteur X appartient à l'hyperplan $H = \{X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$. On déduit alors de la relation (1) que :

$$\sum_{j=1}^n x_j - x_i = \lambda x_i \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket,$$

soit $-x_i = \lambda x_i$, d'où $\lambda = -1$.

- Si $\sum_{i=1}^n x_i \neq 0$: on obtient directement $\lambda = n-1$.

On peut donc déduire que le spectre de A est :

$$\boxed{\text{Sp}(A) = \{n - 1, -1\},}$$

et les espaces propres associés sont donnés par :

$$\boxed{E_{n-1}(A) = \text{Vect}((1, \dots, 1)^T) \quad \text{et} \quad E_{-1}(A) = H.}$$

2. Suites de Cauchy et complétude

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N, \|u_n - u_m\| \leq \varepsilon$.

a) Montrer que toute suite convergente est de Cauchy.

b) Dans $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|\sum a_k X^k\| = \max |a_k|$, montrer que la suite (P_n) de terme général $P_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k}$ est de Cauchy sans être convergente ;

c) Montrer que toute suite de Cauchy est bornée.

d) Montrer que, si (u_n) est de Cauchy et possède une suite extraite convergente, alors (u_n) est convergente.

e) On admet le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$. Montrer que si E est de dimension finie, alors la suite (u_n) est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

(Mines-Ponts, PSI (2025))

▷ **Solution.**

a) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente. Notons $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N, \|u_n - l\| \leq \varepsilon/2$.

Pour $m \geq N$, on a également $\|u_m - l\| \leq \varepsilon/2$. Ainsi, l'inégalité triangulaire donne :

$$\|u_n - u_m\| \leq \|u_n - l\| + \|u_m - l\| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

d'où :

$$\boxed{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est de Cauchy}}$$

b) Montrons d'abord que pour la norme définie, $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas convergente. On raisonne par l'absurde en supposant qu'elle est convergente. On note $P = \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = \sum_{k=0}^d a_k X^k$, avec $(a_k)_{0 \leq k \leq d} \in \mathbb{R}^{d+1}$ et $d \in \mathbb{N}$. On a donc :

$$\|P_n - P\| = \left\| 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k} - \sum_{k=0}^d a_k X^k \right\|$$

D'où, pour $n > d$:

$$\|P_n - P\| = \max \left(|1 - a_0|, \left| \frac{1}{k} - a_k \right|_{1 \leq k \leq d}, \left(\frac{1}{k} \right)_{d+1 \leq k \leq n} \right) \geq \frac{1}{d+1} \neq 0$$

On déduit que :

$$\boxed{(P_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ n'est pas convergente pour la norme } \|\cdot\|}$$

• Montrons que $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est néanmoins de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. Remarquons d'abord que pour $m > n$:

$$P_m - P_n = \sum_{k=n+1}^m \frac{X^k}{k}$$

d'où :

$$\|P_m - P_n\| = \max_{n+1 \leq k \leq m} \left(\frac{1}{k} \right)$$

Puisque $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{n+1}$ pour tout $k \in \llbracket n+1, m \rrbracket$, notons $N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} - 1 \rceil$. On a donc pour $m > n \geq N$:

$$\|P_m - P_n\| \leq \varepsilon$$

d'où :

$$(P_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est de Cauchy}$$

c) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $n, m \geq N$, $\|u_n - u_m\| \leq 1$. Pour $m = N$, l'inégalité triangulaire renversée donne : $\|u_n\| - \|u_N\| \leq \|u_n - u_N\|$, donc pour tout $n \geq N$:

$$\|u_n\| \leq \|u_N\| + 1$$

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bornée à partir d'un certain rang et on déduit que :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}$$

d) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy qui possède une suite extraite convergente $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ de limite $l \in E$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe, puisque $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, un entier $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_0$, $\|u_{\varphi(n)} - l\| \leq \varepsilon/2$.

Puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $n, m \geq N_1$, $\|u_n - u_m\| \leq \varepsilon/2$. Il suffit de prendre $m = \max(N_1, \varphi(N_0))$. Comme on sait d'après le cours que $\varphi(N_0) \geq N_0$, on a donc $\|u_{\varphi(N_0)} - l\| \leq \varepsilon/2$. En appliquant l'inégalité triangulaire, on obtient pour tout $n \geq \max(N_0, N_1)$:

$$\|u_n - l\| \leq \|u_n - u_m\| + \|u_m - l\| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

d'où :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est convergente.}$$

e) Rappelons le théorème de Bolzano-Weierstrass, hors-programme pour les élèves PCSI/PSI* :

$$\text{Toute suite de réels bornée admet une sous-suite convergente.}$$

• Le sens " $\Rightarrow$ " a été déjà démontré en **a**).

• Montrons le sens " $\Leftarrow$ " : Soit $(u_m)_{m \in \mathbb{N}} = \left(\sum_{k=1}^n u_m^{(k)} e_k \right)_{m \in \mathbb{N}}$ une suite dans E (où $n = \dim(E)$ et $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E).

Supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy. Elle est donc bornée (d'après **c**). Qu'importe la norme $\|\cdot\|$, l'équivalence des normes en dimension finie permet d'affirmer que les suites coordonnées $(u_m^{(k)})_{m \in \mathbb{N}}$ pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ sont bornées. (Il suffit de poser la norme $\|u\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} (\|u^{(k)}\|_\infty)$, où $\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$ est une norme sur l'espace des suites bornées).

D'après le théorème admis, les suites $(u_m^{(k)})_{m \in \mathbb{N}}$ admettent des sous-suites convergentes. En imbriquant les extractrices de chaque sous-suite, on peut ainsi vérifier que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une sous-suite convergente. D'où, par **d**) :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est convergente.}$$